เอกสารประกอบการเรียนปฏิบัติครั้งที่ 1

เรื่อง **Microsoft Access 1**

วัตถุประสงค์ : เมื่อจบบทปฏิบัติการนี้แล้วนักศึกษาสามารถ

1. สร้างตารางเพื่อจัดเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Access ได้
2. กำหนดโครงสร้างของตารางได้
3. กำหนดคุณสมบัติของแต่ละฟิลด์ในตารางได้
4. เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตารางได้
5. กรอกข้อมูลลงใน Datasheet ได้

ขั้นตอนการปฏิบัติ (180 นาที)

ส่วนที่ 1

1. ศึกษาการสร้างตาราง
2. สร้างตารางโดยกำหนดโครงสร้างและคุณสมบัติของตาราง

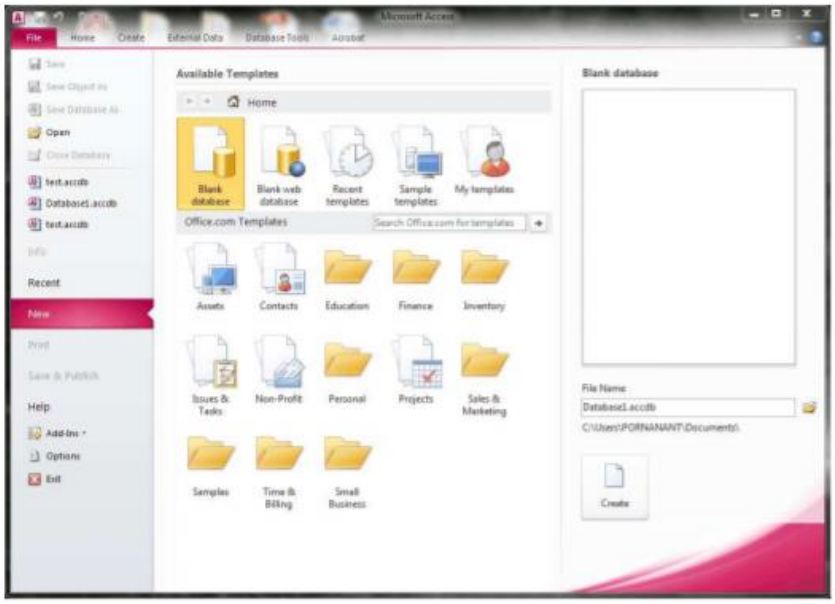
ส่วนที่ 2

1. เชื่อมความสัมพันธ์ของตาราง
2. เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างฟิลด์
3. กรอกข้อมูลลงใน Datasheet

ส่วนที่ 1

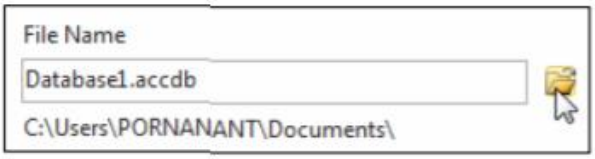
1. เรียกใช้โปรแกรม Microsoft Access

2. ปรากฏหน้าต่างโปรแกรม Microsoft Access 2010 (ในมุมมอง Blank Database)

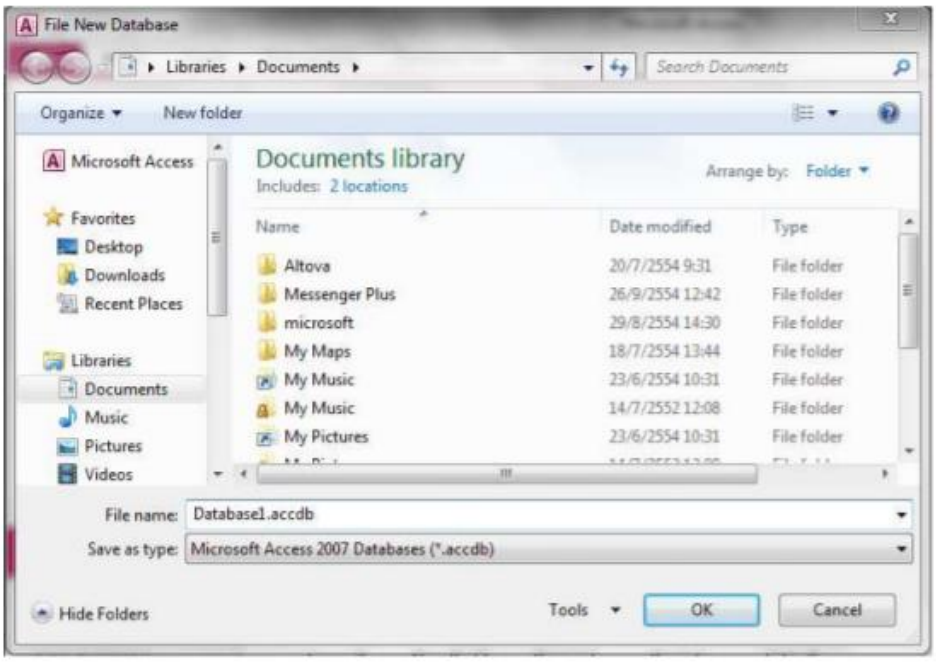


© อ.ดร. พรอนันต์ เอี่ยมขจรชัย

3. คลิกที่ Icon หลังช่องตั้งชื่อฐานข้อมูล (File Name) เพื่อสร้างฐานข้อมูลใหม่ ดังรูป



4. ปรากฏหน้าต่าง File New Database ดังรูป

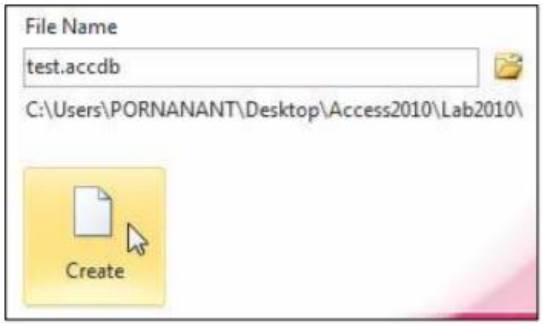


© อ.ดร. พรอนันต์ เอี่ยมขจรชัย

5. ตั้งชื่อฐานข้อมูลใหม่ที่สร้าง ชื่อ **test.accdb** ในช่อง File Name และกำหนด Folder ที่จัดเก็บฐานข้อมูล ดังรูป

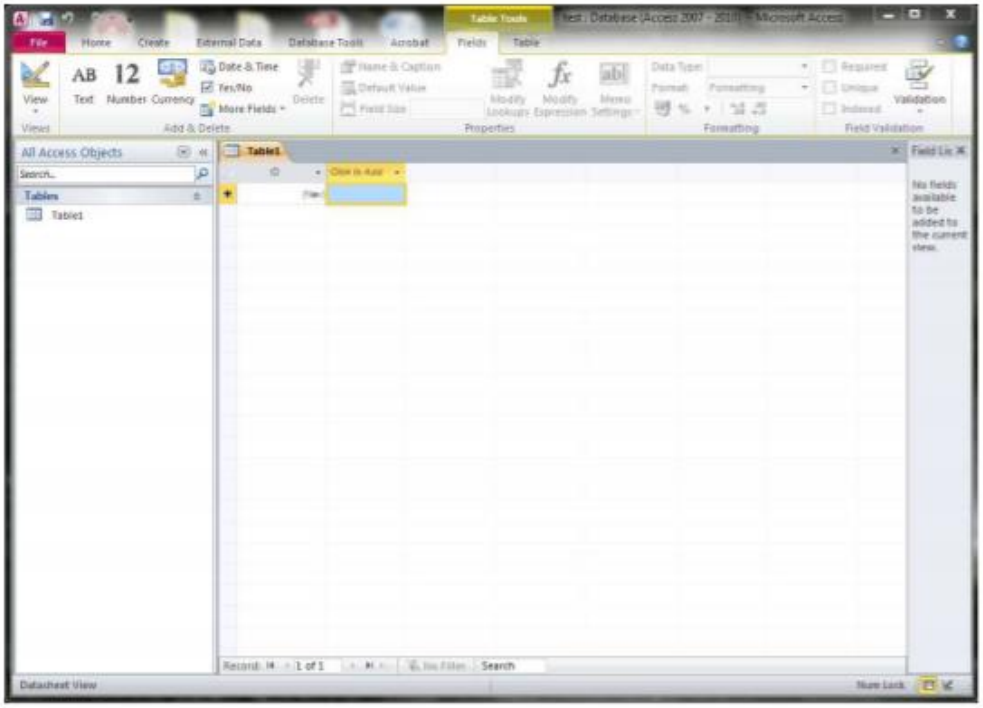
กรณีที่ไม่เปลี่ยนแปลง Folder จัดเก็บฐานข้อมูล
โปรแกรม Microsoft Access จะกำหนด Folder อัตโนมัติ

6. เมื่อตั้งชื่อฐานข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม Create ดังรูป



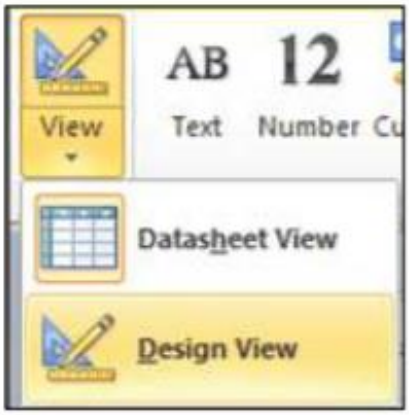
© อ.ดร. พรอนันต์ เอี่ยมขจรชัย

7. ปรากฏหน้าต่าง Database ชื่อ test.accdb ดังรูป

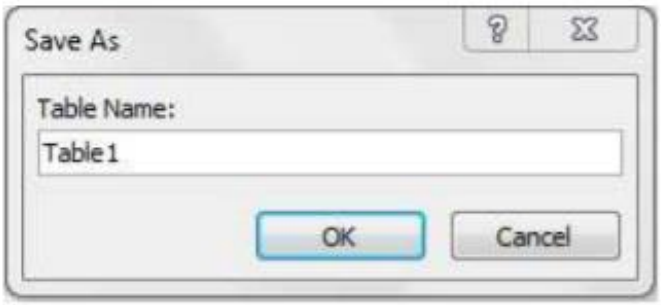


© อ.ดร. พรอนันต์ เอี่ยมขจรชัย

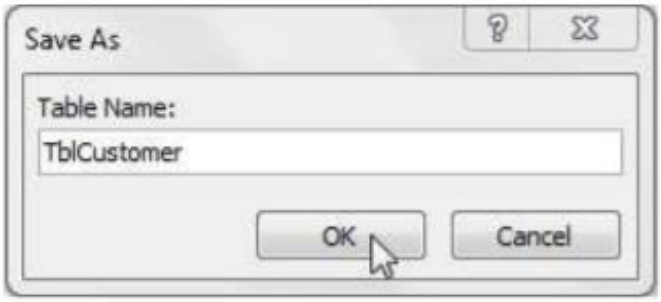
8. คลิกที่คำสั่ง View จากนั้นเลือกคำสั่ง Design View ดังรูป



9. ปรากฏหน้าต่าง Save As ดังรูป

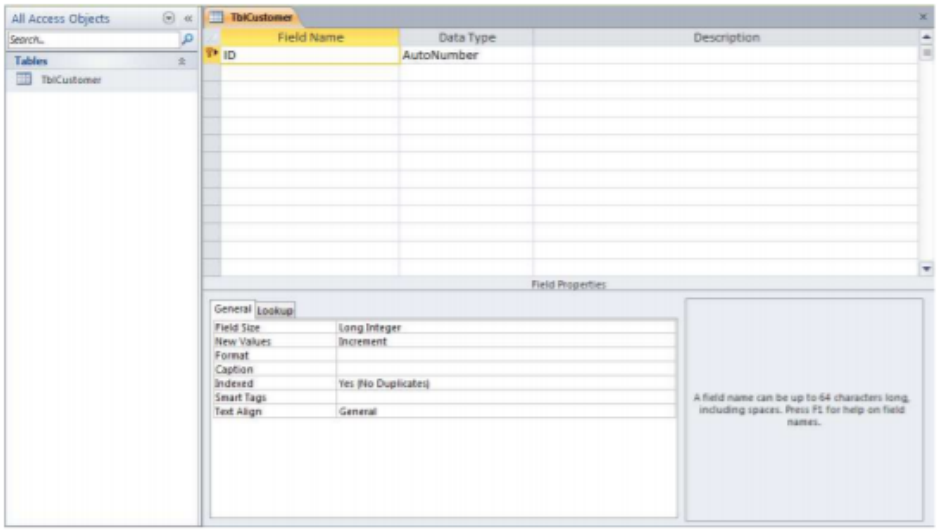


10. ตั้งชื่อตาราง (TblCustomer) จากนั้นคลิกปุ่มคำสั่ง OK ดังรูป

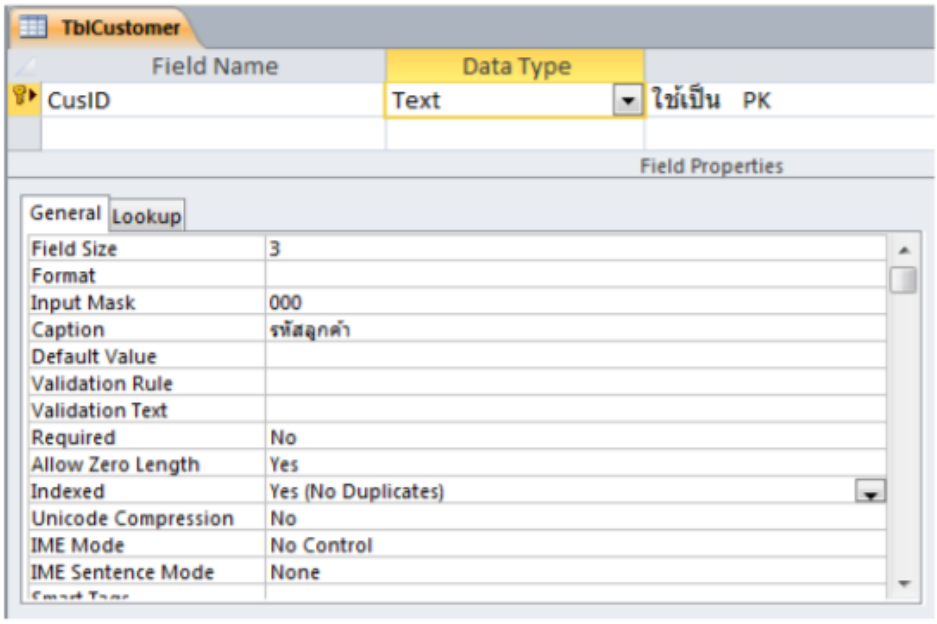


© อ.ดร. พรอนันต์ เอี่ยมขจรชัย

11. ชื่อตารางเปลี่ยนจาก Table1 เป็น TblCustomer ดังรูป

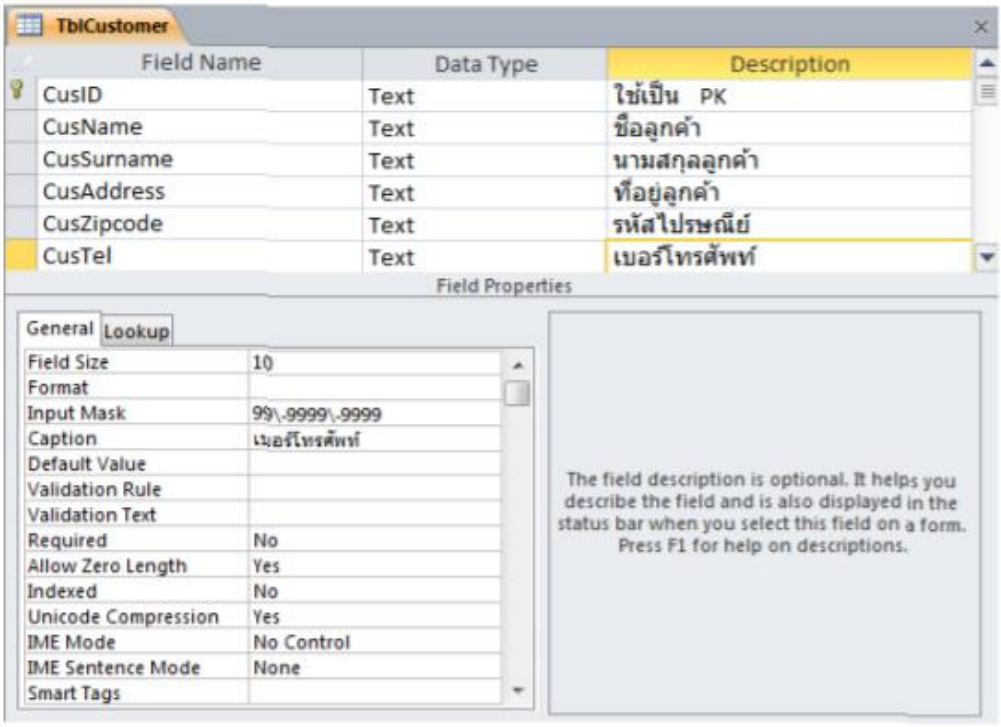


12. แก้ไขชื่อฟิลด์ ID ที่ฐานข้อมูลกำหนดมาให้เป็น CusID พร้อมกำหนดคุณสมบัติต่างๆ ดังรูป



© อ.ดร. พรอนันต์ เอี่ยมขจรชัย

13. สร้างฟิลด์อื่นๆ ให้ครบ (ดูจากภาคผนวก หน้า 9)



TblCustomer

Field Name	Data Type	Description
CusID	Text	ใช้เป็น PK
CusName	Text	ชื่อลูกค้า
CusSurname	Text	นามสกุลลูกค้า
CusAddress	Text	ที่อยู่ลูกค้า
CusZipcode	Text	รหัสไปรษณีย์
CusTel	Text	เบอร์โทรศัพท์

Field Properties

General | Lookup

Field Size	10
Format	
Input Mask	99\.9999\.9999
Caption	เบอร์โทรศัพท์
Default Value	
Validation Rule	
Validation Text	
Required	No
Allow Zero Length	Yes
Indexed	No
Unicode Compression	Yes
IME Mode	No Control
IME Sentence Mode	None
Smart Tags	

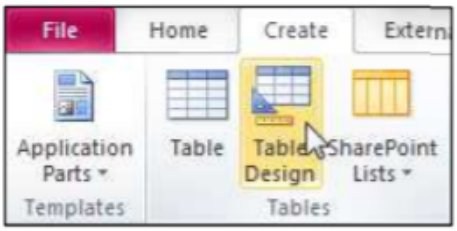
The field description is optional. It helps you describe the field and is also displayed in the status bar when you select this field on a form. Press F1 for help on descriptions.

14. บันทึกโครงสร้างตาราง TblCustomer

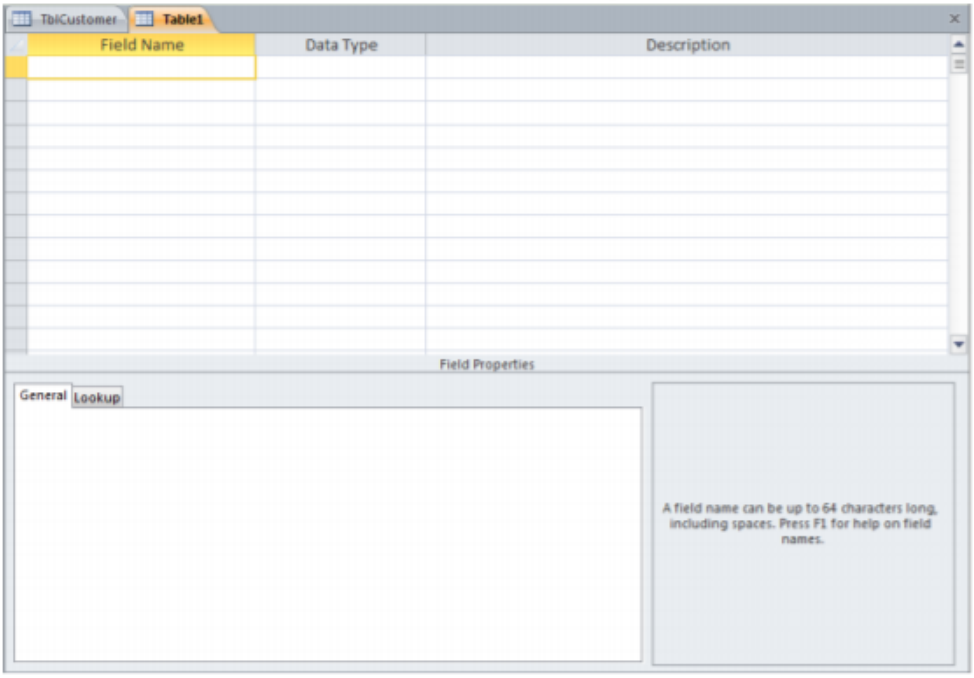
© อ.ดร. พรอนันต์ เอี่ยมขจรชัย

ขั้นตอนการปฏิบัติที่ 1.2 (การสร้างตารางใหม่ – TblEmployee)

1. คลิกที่ Tab: Create
   จากนั้นเลือกคำสั่ง Table Design ดังรูป

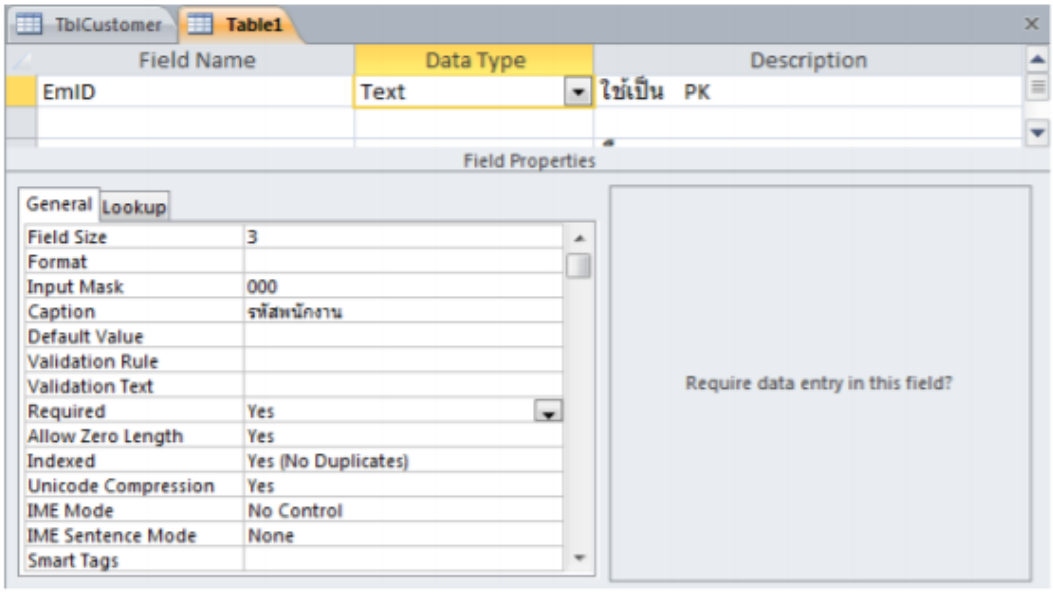


2. ปรากฏหน้าต่างใหม่ (Table1) ในมุมมอง Design View ดังรูป



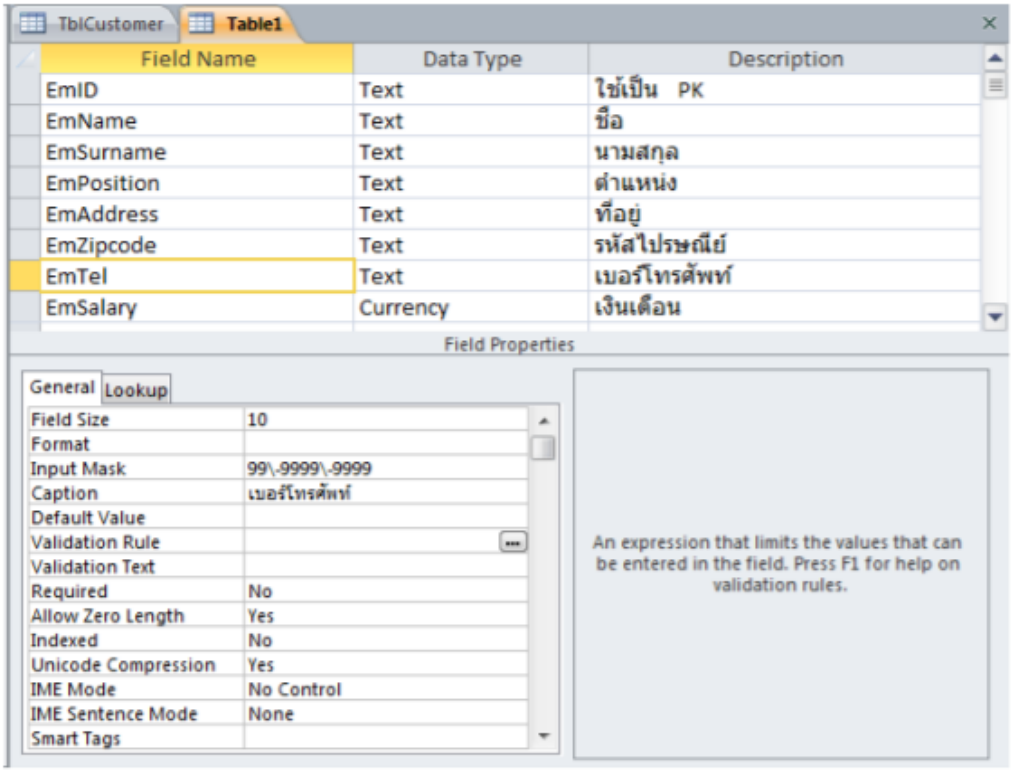
© อ.ดร. พรอนันต์ เอี่ยมขจรชัย

3. สร้างฟิล์ด EmID พร้อมกำหนดคุณสมบัติต่างๆ ดังรูป



© อ.ดร. พรอนันต์ เอี่ยมขจรชัย

4. สร้างฟิลด์อื่นๆ ให้ครบ (ดูจากภาคผนวก หน้า 11)



TblCustomer | Table1

Field Name	Data Type	Description
EmID	Text	ใช้เป็น PK
EmName	Text	ชื่อ
EmSurname	Text	นามสกุล
EmPosition	Text	ตำแหน่ง
EmAddress	Text	ที่อยู่
EmZipcode	Text	รหัสไปรษณีย์
EmTel	Text	เบอร์โทรศัพท์
EmSalary	Currency	เงินเดือน

Field Properties

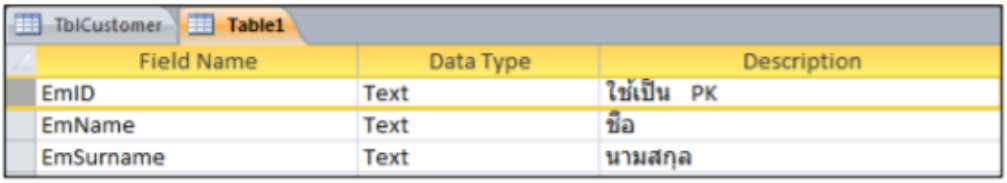
General | Lookup

Field Size	10
Format	
Input Mask	99\-9999\-9999
Caption	เบอร์โทรศัพท์
Default Value	
Validation Rule	
Validation Text	
Required	No
Allow Zero Length	Yes
Indexed	No
Unicode Compression	Yes
IME Mode	No Control
IME Sentence Mode	None
Smart Tags	

An expression that limits the values that can be entered in the field. Press F1 for help on validation rules.

5. กำหนด Primary Key ให้กับตารางนี้ โดยกำหนดให้รหัสพนักงานเป็น Primary Key เนื่องจากรหัสพนักงานแต่ละคนไม่มีการซ้ำกัน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

5.1 คลิกเลือก Field Name ชื่อ EmID ดังรูป

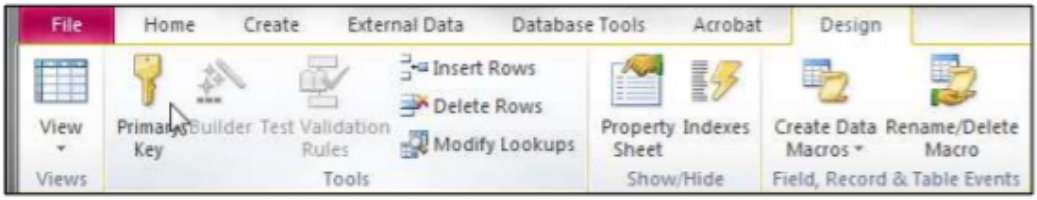


TblCustomer | Table1

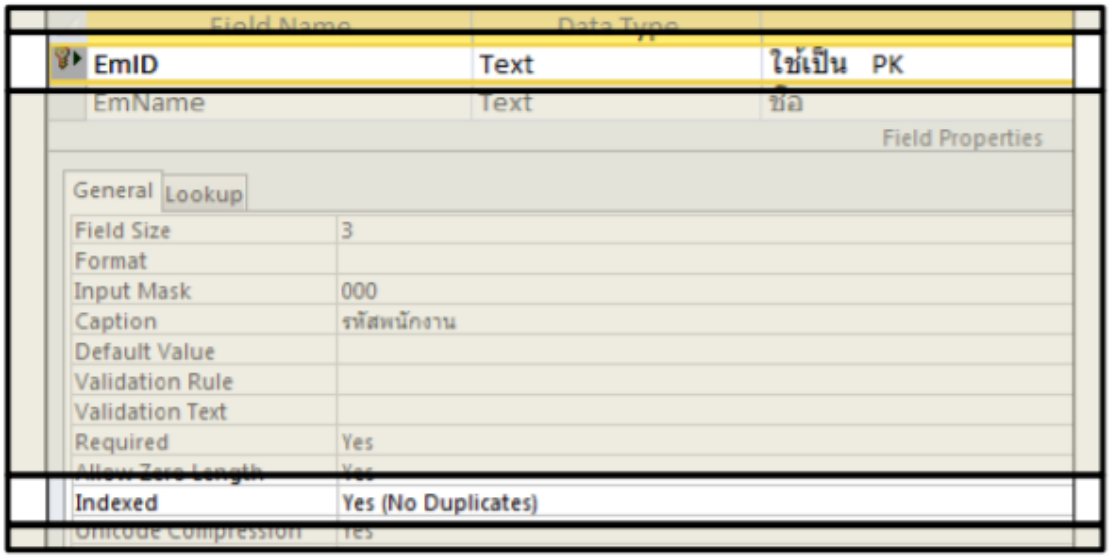
Field Name	Data Type	Description
EmID	Text	ใช้เป็น PK
EmName	Text	ชื่อ
EmSurname	Text	นามสกุล

© อ.ดร. พรอนันต์ เอี่ยมขจรชัย

5.2 คลิกเลือก Tab: Design จากนั้นคลิกคำสั่ง Primary Key ดังรูป



5.3 ปรากฏรูปกุญแจหน้าฟิลด์ EmID และที่ช่อง Index ในแถบ Field Properties จะเปลี่ยนจาก Yes (Duplicates OK) เป็น Yes (No Duplicates)



6. บันทึกโครงสร้างตาราง และตั้งชื่อตาราง (TblEmployee)
7. ให้นักศึกษาออกแบบโครงสร้างตารางให้ครบทุกตาราง ดูจากภาคผนวก
   1) ตาราง TblProduct (สินค้า)
   2) ตาราง TblOrder (การสั่งซื้อ)
   3) ตาราง TblOrderDetail (รายละเอียดการสั่งซื้อ)

© อ.ดร. พรอนันต์ เอี่ยมขจรชัย

ภาคผนวก

© อ.ดร. พรอนันต์ เอี่ยมขจรชัย

Table : TblCustomer

CusID = Primary key

Field Name	Data Type	Description	Field Size	Format	Decimal Place	Input Mask	Caption	Default Value	Validation Value	Validation Text	Required	Indexed
CusID	Text	ใช้เป็น PK	3			000	รหัสลูกค้า				Yes	Yes (NO Duplicate)
CusName	Text	ชื่อลูกค้า	20				ชื่อ				Yes	
CusSurname	Text	นามสกุลลูกค้า	20				นามสกุล				Yes	
CusAddress	Text	ที่อยู่ลูกค้า	50				ที่อยู่					
CusZipcode	Text	รหัสไปรษณีย์	5			00000	รหัสไปรษณีย์	30000				
CusTel	Text	เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า	9			9-9999-9999	เบอร์โทรศัพท์					

Table : TblProduct

ProID = Primary key

Field Name	Data Type	Description	Field Size	Format	Decimal Place	Input Mask	Caption	Default Value	Validation Value	Validation Text	Required	Indexed
ProID	Text	ใช้เป็น PK	3			000	รหัสสินค้า				Yes	Yes (NO Duplicate)
ProName	Text	ชื่อสินค้า	20				ชื่อสินค้า				Yes	
ProPrice	Currency	ราคา		Standard	2		ราคาต่อหน่วย	0	< = 1000	คุณป้อนข้อมูลผิด	Yes	
ProDes	Memo	รายละเอียด					รายละเอียดสินค้า					

© อ.ดร. พรอนันต์ เอี่ยมขจรชัย

Table : TblEmployee

EmID = Primary key

Field Name	Data Type	Description	Field Size	Format	Decimal Place	Input Mask	Caption	Default Value	Validation Value	Validation Text	Required	Indexed
EmID	Text	ใช้ เป็น PK	3			000	รหัสพนักงาน				Yes	Yes (NO Duplicate)
EmName	Text	ชื่อ	20				ชื่อ				Yes	
EmSurname	Text	นามสกุล	20				นามสกุล				Yes	
EmPosition	Text	ตำแหน่ง	20				ตำแหน่ง	พนักงานขาย			Yes	
EmAddress	Text	ที่อยู่	50				ที่อยู่					
EmZipcode	Text	รหัสไปรษณีย์	5			00000	รหัสไปรษณีย์					
EmTel	Text	เบอร์โทรศัพท์	9			9-9999-9999	เบอร์โทรศัพท์					
EmSalary	Currency	เงินเดือน		Standard	2		เงินเดือน	8000	Between 8000 and 30000	คุณป้อนข้อมูลผิด	Yes	

© อ.ดร. พรอนันต์ เอี่ยมขจรชัย

Table : TblOrder

OrderID = Primary key

Field Name	Data Type	Description	Field Size	Format	Decimal Place	Input Mask	Caption	Default Value	Validation Value	Validation Text	Required	Indexed
OrderID	Text	ใช้ เป็น PK	3			000	รหัสการสั่ง				Yes	Yes (NO Duplicate)
CusID	Text	รหัสลูกค้า	3			000	รหัสลูกค้า				Yes	
OrderDate	Date/Time	วันที่สั่งซื้อ		General Date			วันสั่งซื้อ				Yes	
ShippedDate	Date/Time	วันที่ส่ง		General Date			วันส่งสินค้า				Yes	
EmID	Text	รหัสพนักงาน	3			000	รหัสพนักงาน				Yes	

Table : TblOrderDetail

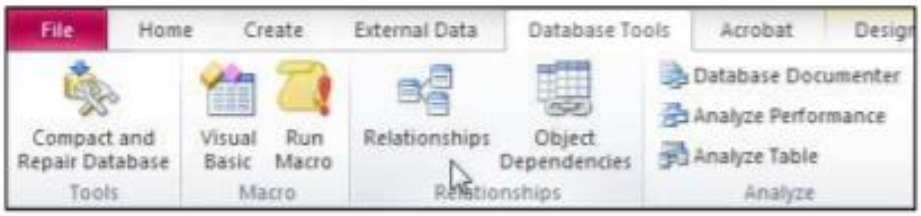
ไม่มีฟิลด์ใดเป็น Primary key

Field Name	Data Type	Description	Field Size	Format	Decimal Place	Input Mask	Caption	Default Value	Validation Value	Validation Text	Required	Indexed
OrderID	Text	รหัสการสั่ง	3			000	รหัสการสั่ง				Yes	Yes (Duplicate OK)
ProID	Text	รหัสสินค้า	3			000	รหัสสินค้า				Yes	Yes (Duplicate OK)
ProCount	Number	จำนวน	Integer	Standard	0		จำนวน	10			Yes	
Discount	Number	ส่วนลด	Double	Percent	0		ส่วนลด	0.05			Yes	

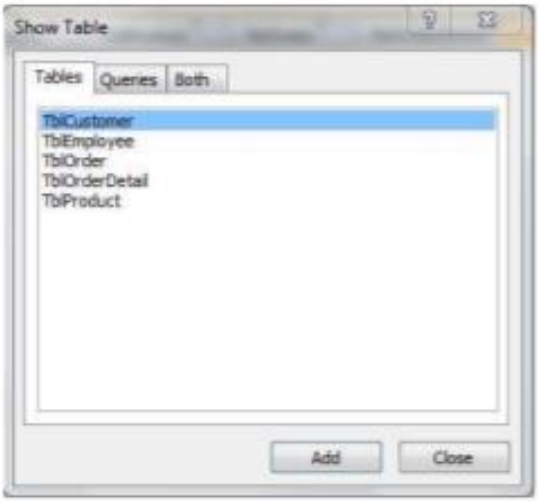
© อ.ดร. พรอนันต์ เอี่ยมขจรชัย

ขั้นตอนการปฏิบัติที่ 2.1

1. คลิกเลือก Tab: Database Tools จากนั้นคลิกเลือกคำสั่ง Relationships ดังรูป



2. ปรากฏหน้าต่าง Show Table ดังรูป



หมายเหตุ:

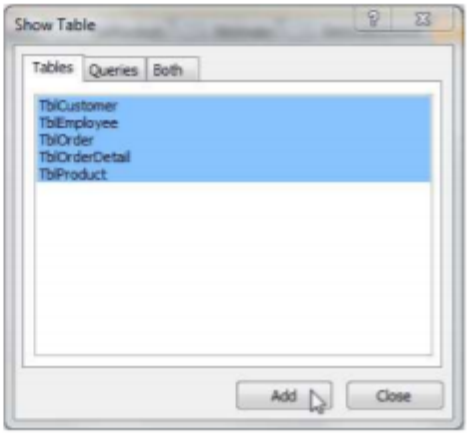
ผู้ใช้สามารถกำหนดการเชื่อมความสัมพันธ์ (Relationships) ของ Table, Queries หรือ Both (ทั้ง Table และ Queries ร่วมกัน)

1. กรณีที่ต้องการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตาราง (Table) ด้วยกัน ให้คลิกเลือกที่แถบ Tables
2. กรณีที่ต้องการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคิวรี่ (Queries) ด้วยกัน ให้คลิกเลือกที่แถบ Queries
3. กรณีที่ต้องการเชื่อมความสัมพันธ์ทั้งตาราง (Table) และคิวรี่ (Queries) ให้คลิกเลือกที่แถบ Both

© อ.ดร. พรอนันต์ เอี่ยมขจรชัย

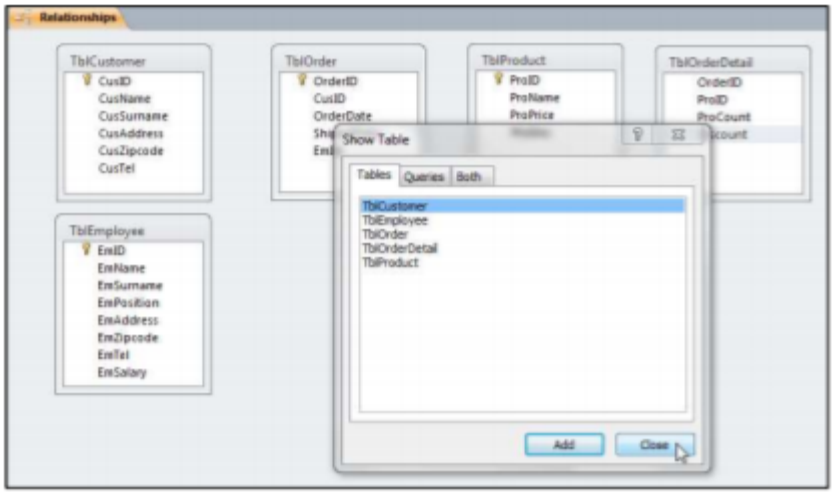
3. คลิกเลือกที่แถบ Table เนื่องจากต้องการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตารางต่างๆ เข้าด้วยกัน

4. คลิกเลือกทุกตาราง
จากนั้นคลิกที่ปุ่มคำสั่ง Add ดังรูป



5. ปรากฏหน้าต่าง relationships ภายในหน้าต่างดังกล่าว จะแสดง Table ที่เลือกเอาไว้เพื่อใช้ในการสร้างความสัมพันธ์ภายในฐานข้อมูล

6. คลิกปุ่มคำสั่ง Close ที่หน้าต่าง Show Tabel เพื่อปิดหน้าต่างดังกล่าว ดังรูป

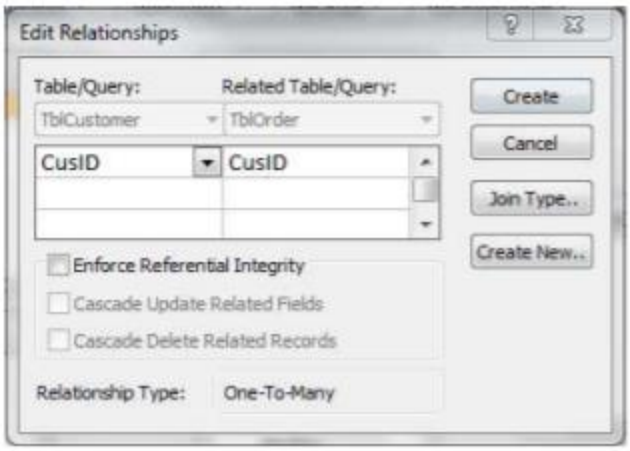


7. การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างฟิลด์ต่างๆ เช่น กรณีที่ต้องการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างฟิลด์ CusID ในตาราง TblCustomer กับฟิลด์ CusID ในตาราง TblOrder มีขั้นตอนดังนี้

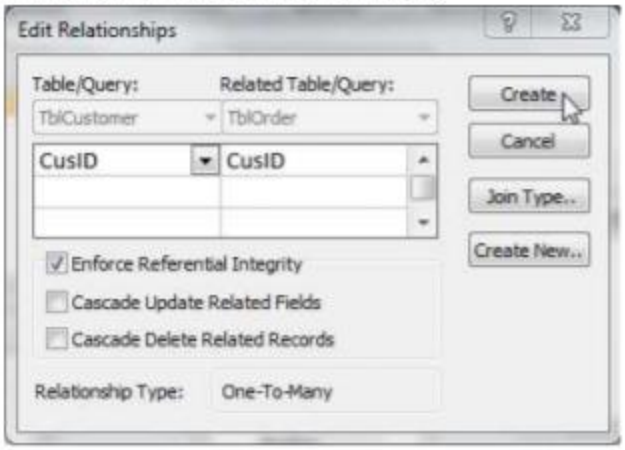
7.1 คลิกเมาส์ที่ชื่อฟิลด์ CusID ในตาราง TblCustomer จากนั้นคลิกเมาส์ค้างไว้ แล้วลากเมาส์ไปทับบนชื่อฟิลด์ CusID ในตาราง TblOrder แล้วปล่อยเมาส์

© อ.ดร. พรอนันต์ เอี่ยมขจรชัย

7.2 ปรากฏหน้าต่าง Edit Relationships ดังรูป



7.3 คลิกเลือกข้อความ Enforce Referential Integrity



การกำหนด Enforce Referential Integrity มี 2 แบบ

- **Cascade Update Related Fields**

  เป็นการกำหนดว่า เมื่อค่าของฟิลด์ที่เชื่อมกันในตารางหลักมีการเปลี่ยนแปลงให้เปลี่ยนแปลงที่ตารางอีกฝั่งด้วย

- **Cascade Delete Related Records**

  เป็นการกำหนดว่า เมื่อเรคอร์ดที่เชื่อมกันในตารางหลักถูกลบ ก็จะลบที่ตารางอีกฝั่งด้วย

© อ.ดร. พรอนันต์ เอี่ยมขจรชัย

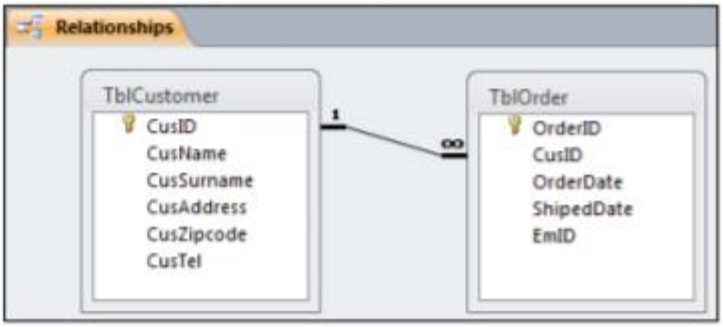
การกำหนด Join Type

1. เชื่อมเฉพาะเรคอร์ดที่มีค่าของฟิลด์ตรงกันเท่านั้น
2. เชื่อมแบบนำเรคอร์ดของตารางด้าน One ทั้งหมดมา และนำเฉพาะเรคอร์ดของตารางฝั่ง many ที่มีค่าของฟิลด์ตรงกันกับตารางฝั่ง One เท่านั้น
3. เชื่อมแบบนำเรคอร์ดของตารางด้าน many ทั้งหมดมา และนำเฉพาะเรคอร์ดของตารางฝั่ง One ที่มีค่าของฟิลด์ตรงกันกับตารางฝั่ง many เท่านั้น

หมายเหตุ:

ในการเชื่อมความสัมพันธ์ (Relationships) นักศึกษาต้องปิดการทำงานตาราง (Table) ที่จะทำการเชื่อมความสัมพันธ์ กรณีที่ไม่ปิดการทำงานตารางที่ต้องการเชื่อมความสัมพันธ์ เมื่อคลิกปุ่มคำสั่ง Create โปรแกรม Access 2010 จะแจ้งเตือนด้วย Message Box ดังรูป

7.4 ปรากฏความสัมพันธ์ระหว่างฟิลด์ CusID ในตาราง TblCustomer กับฟิลด์ CusID ในตาราง TblOrder ในรูปแบบ 1 : M ดังรูป



© อ.ดร. พรอนันต์ เอี่ยมขจรชัย

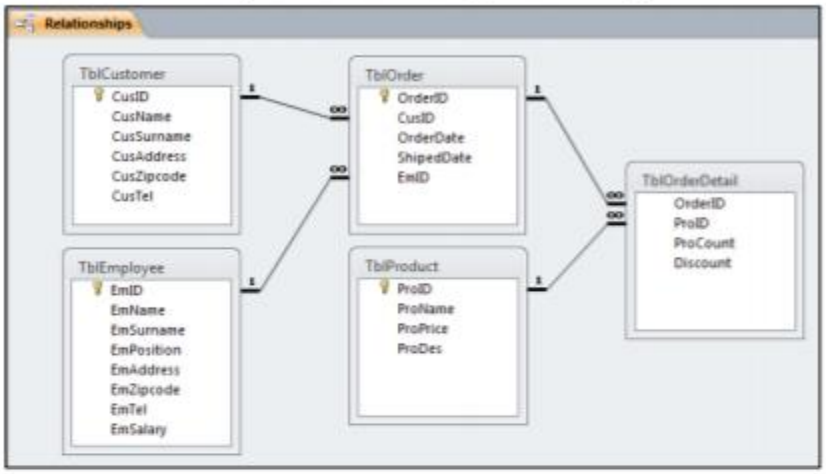
8. ให้นักศึกษาเชื่อมความสัมพันธ์ดังนี้

8.1 ฟิลด์ EmID ในตาราง TblEmployee กับฟิลด์ EmID ในตาราง TblOrder

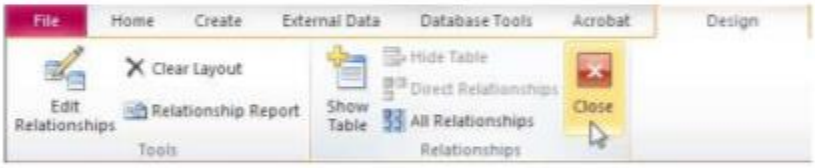
8.2 ฟิลด์ ProID ในตาราง TblProduct กับฟิลด์ ProID ในตาราง TblOrderDetail

8.3 ฟิล์ด OrderID ในตาราง TblOrder กับฟิลด์ OrderID ในตาราง TblOrderDetail

9. เมื่อเชื่อมความสัมพันธ์ครบทุกข้อในข้อ 8 แล้วจะปรากฏความสัมพันธ์ ดังรูป

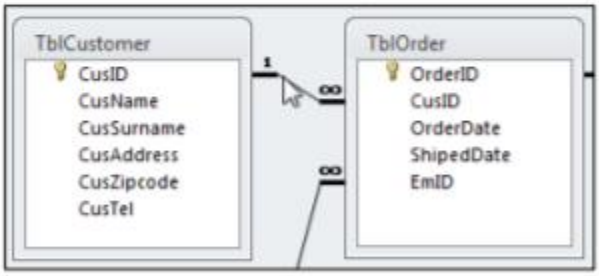


10. คลิกคำสั่ง Close เพื่อปิดหน้าต่าง Relationship ดังรูป

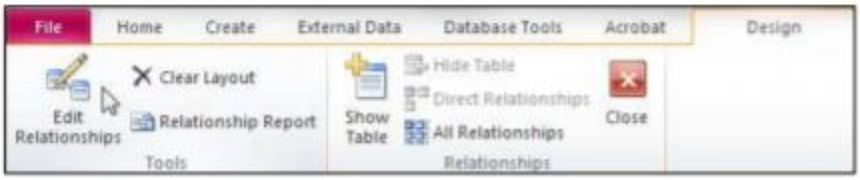


การแก้ไขความสัมพันธ์ (Relationships)

1. คลิกเลือกความสัมพันธ์ที่ต้องการแก้ไข ดังรูป

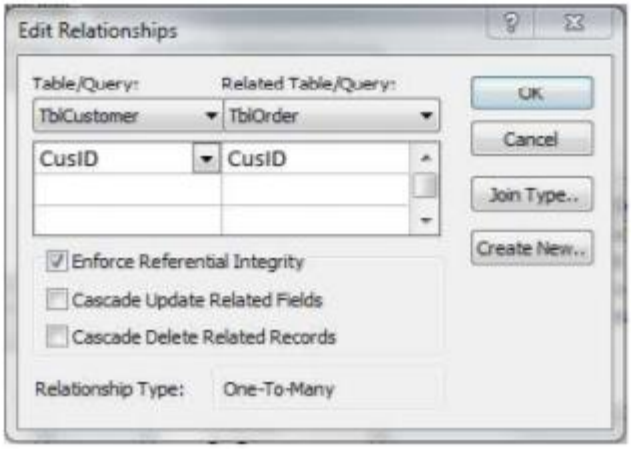


2. คลิก Tab: Design จากนั้นคลิกคำสั่ง Edit Relationships ดังรูป



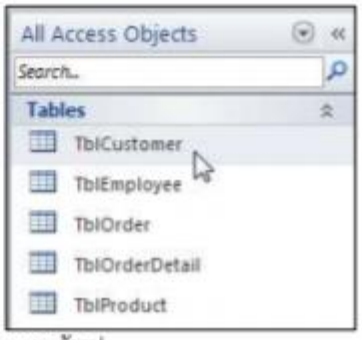
© อ.ดร. พรอนันต์ เอี่ยมขจรชัย

3. ปรากฏหน้าต่าง Edit Relationships ดังรูป

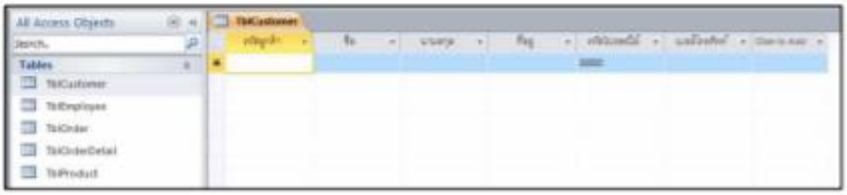


ขั้นตอนการปฏิบัติที่ 2.2 (การกรอกข้อมูลใน Datasheet (ตาราง))

1. ดับเบิ้ลคลิกตารางที่ต้องการกรอกข้อมูล ตัวอย่างเช่น ต้องการกรอกข้อมูลลงตาราง TblCustomer ดังรูป



2. ปรากฏหน้า Datasheet ของตาราง TblCustomer ดังรูป



3. พิมพ์ข้อความลงในช่องฟิลด์ต่างๆ ดังนี้

3.1 ฟิลด์รหัสลูกค้า ให้พิมพ์ 001

3.2 กดปุ่ม Tab เพื่อเลื่อนไปยังฟิลด์ถัดไป ใส่ข้อมูลจนครบทุกตารางดังนี้

© อ.ดร. พรอนันต์ เอี่ยมขจรชัย

Table: TblCustomer

รหัสลูกค้า	ชื่อ	นามสกุล	ที่อยู่	รหัสไปรษณีย์	หมายเลขโทรศัพท์
001	เงิน	ดี	213 อ.เมือง จ.นครราชสีมา	30000	0-4422-2222
002	ทอง	แพง	111 อ.เมือง จ.ขอนแก่น	40000	0-4333-2222
003	นาค	งาม	9 พญาไท กรุงเทพฯ	10300	0-1001-1009

Table: TblEmployee

รหัสพนักงาน	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	ที่อยู่	รหัสไปรษณีย์	หมายเลขโทรศัพท์	เงินเดือน
111	เก่ง	รวย	พนักงานขาย	2 อ.เมือง จ.นครราชสีมา	30000	0-4422-3333	15000
222	เลิศ	หรู	พนักงานขาย	11 อ.เมือง จ.ขอนแก่น	40000	0-4333-5555	10000
333	ดี	งาม	พนักงานทั่วไป	19 พญาไท กรุงเทพฯ	10110	0-1111-2222	8000

Table: TblProduct

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ราคาสินค้าต่อหน่วย	รายละเอียดสินค้า
100	กางเกง	600.00	กางเกงขาสั้นกันน้ำออก
200	เสื้อยืด	200.00	ใส่แล้วดูดี ไม่ตก Trend
300	เข็มขัด	300.00	หนังกบวัยเยาว์
400	รองเท้า	900.00	รองเท้าหนังรกแกะ

© อ.ดร. พรอนันต์ เอี่ยมขจรชัย

Table: TblOrder

รหัสการสั่ง	รหัสลูกค้า	วันสั่ง	วันส่ง	รหัสพนักงาน
001	002	1/10/2010	16/11/2010	111
002	001	15/10/2010	24/12/2010	222
003	003	24/09/2010	05/01/2011	111

Table: TblOrderDetail

รหัสการสั่ง	รหัสสินค้า	จำนวน	ส่วนลด
001	100	20	10%
001	200	30	15%
002	300	15	5%
002	400	20	10%
003	100	30	15%
003	400	5	5%

© อ.ดร. พรอนันต์ เอี่ยมขจรชัย